

Geothermie

Kernaussage: Bei der Wärme ist die Geothermie in der Schweiz bereits heute erfolgreich und wächst stark. Bei der Stromproduktion steht der Durchbruch noch aus. Wer Geothermie als Stromlösung verkauft, verspricht mehr, als die Technik derzeit hält.

1. Zwei völlig verschiedene Dinge

Der Begriff «Geothermie» verdeckt einen wichtigen Unterschied:

Oberflächennahe Geothermie – funktioniert, breit im Einsatz

Erdwärmesonden bis etwa 400 Meter Tiefe, kombiniert mit einer Wärmepumpe. Die Schweiz gehört hier zu den führenden Ländern der Welt, gemessen an der Anzahl Anlagen pro Kopf. Zehntausende Gebäude werden so beheizt.

Das ist keine Zukunftstechnologie – das ist der Standard bei jedem gut geplanten Neubau und bei vielen Sanierungen.

Tiefengeothermie – für Wärmenetze im Aufbau, für Strom noch nicht so weit

Bohrungen von 1'000 bis 5'000 Metern und mehr. Ab etwa 1'000 Metern lässt sich Wärme für Fernwärmenetze nutzen; für Stromerzeugung braucht es Temperaturen ab rund 120-150 °C und damit Tiefen von typischerweise 3'000 bis 5'000 Metern.

2. Stand bei der Stromproduktion

Kennzahl	Wert
Heutige Stromproduktion aus Geothermie in der Schweiz	praktisch null
Theoretisches Potenzial	~4 TWh/Jahr
Mittelfristig realistisch	~1 TWh/Jahr

Quelle: BFE, VSE

Die Geschichte, die man kennen sollte: Die Projekte in Basel (2006) und St. Gallen (2013) mussten nach induzierten Erdbeben abgebrochen werden. In Basel erreichten die Erschütterungen eine Magnitude von rund 3,4 und verursachten Gebäudeschäden. Das hat die Schweizer Tiefengeothermie um Jahre zurückgeworfen und das öffentliche Vertrauen beschädigt.

Diese Erfahrung sollte man an einem Infostand von sich aus ansprechen. Wer sie verschweigt und darauf angesprochen wird, wirkt unglaubwürdig.

3. Was sich seither getan hat

- Verbessertes Reservoirmanagement: Kontrollierte Druckführung, Echtzeitüberwachung der Seismizität, Ampelsysteme mit definierten Abschaltsschwellen.
 - Fokusverschiebung auf Wärme: Geothermische Wärmeprojekte für Fernwärmenetze sind technisch weniger anspruchsvoll und ökonomisch attraktiver. Mehrere Projekte laufen, unter anderem im Kanton Genf (GEOthermies) und in der Nordwestschweiz.
 - Bundesförderung: Der Bund unterstützt Erkundungsbohrungen und Explorationsrisiken, weil die hohen Vorlaufkosten der zentrale Hemmschuh sind.
 - Neue Erkenntnisse zu Nebennutzen: Tiefengeothermale Wässer enthalten teilweise Lithium und andere kritische Rohstoffe, die sich mitgewinnen liessen.
-

4. Vorteile

- Grundlastfähig und wetterunabhängig – läuft rund um die Uhr, das ganze Jahr
- Winterfest – keine saisonale Schwankung
- Sehr geringer Flächenbedarf an der Oberfläche
- Sehr tiefe Betriebsemissionen
- Grosse Ressource: Die Wärme im Untergrund ist praktisch unerschöpflich
- Bei Wärmenetzen direkter Ersatz für Öl und Gas

5. Nachteile und Risiken

- Induzierte Seismizität. Das zentrale Risiko der Tiefengeothermie. Beherrschbar, aber nicht null.
 - Hohes Explorationsrisiko. Ob eine Bohrung fündig wird, weiss man erst nach der Bohrung – und die kostet zweistellige Millionenbeträge.
 - Lange Vorlaufzeiten. Von der Erkundung bis zum Betrieb vergehen viele Jahre.
 - Standortgebunden. Nicht jeder Untergrund eignet sich.
 - Hohe Kapitalkosten, die sich erst über sehr lange Laufzeiten rechnen.
-

6. Realistische Einordnung für das Dossier

Die Geothermie ist im Schweizer Stromsystem bis auf Weiteres kein relevanter Faktor. Sie kann bis etwa 2050 vielleicht eine Terawattstunde beitragen – das entspricht knapp zwei Prozent des heutigen Verbrauchs.

Bei der Wärme sieht es anders aus. Dort ist die Erdwärmesonde mit Wärmepumpe bereits heute eine der wichtigsten Technologien, um Öl- und Gasheizungen zu ersetzen. In der Diskussion um die Energiewende wird dieser Beitrag oft übersehen, weil er nicht in der Stromstatistik erscheint.

Für Infostände heisst das: Geothermie nicht als Stromlösung anpreisen, sondern als Wärmelösung – dort ist sie stark und die Aussage ist belastbar.

7. Für das Gespräch am Infostand

«Warum nutzt ihr nicht einfach Geothermie? Das läuft immer.»

→ «Bei der Wärme tun wir das bereits – die Schweiz gehört bei Erdwärmesonden zur Weltspitze. Bei der Stromerzeugung braucht man drei bis fünf Kilometer tiefe Bohrungen. Nach den Erdbeben in Basel und St. Gallen ist man da vorsichtiger geworden. Realistisch reden wir mittelfristig von etwa einer Terawattstunde – gut, aber nicht das Rückgrat.»

«In Island geht das doch auch.»

→ «Island sitzt auf einer vulkanischen Zone – dort liegt heisses Gestein fast an der Oberfläche. Im Schweizer Mittelland muss man Kilometer tief bohren, um vergleichbare Temperaturen zu erreichen. Die Geologie ist eine andere.»

Quellen: BFE Geothermie · VSE Technologien · Geothermie-Schweiz · energieplus «Tiefengeothermie und kritische Rohstoffe». Details in [12_Quellen.md](#).